



Thr82

F6

Скрининг

Докинг

Синтез

Компьютерный докинг и виртуальный скрининг молекулярных баз данных

Lys303



Чугунов Антон

Группа анализа структуры мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

Соединение с новой активностью

F3

C9

F8

C1

Долгопрудный
2 ноября 2023 г.

PLP

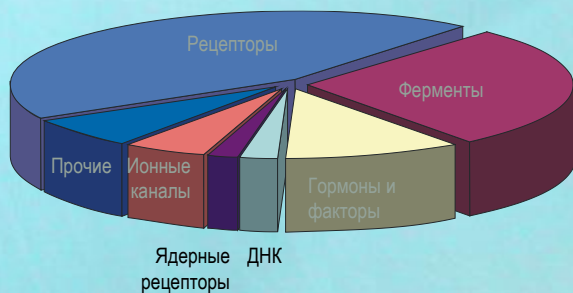
His192

Драг-дизайн: история и основные понятия



Пауль Эрлих впервые выдвинул гипотезу о существовании хеморецепторов

Изображение из Национальной Библиотеки Медицины США



Классификация молекулярных мишеней в современной фармацевтической индустрии

- 1872-1874 гг., Страсбург: Пауль Эрлих выдвигает гипотезу о существовании **хеморецепторов** — молекулярных «мишеней» для биологических и химических веществ. Это стало основой для **таргетной терапии**
- 1905 г., Дж. Лэнгли: Рецептор — генератор внутриклеточных биологических импульсов, активируемый *агонистами* и инактивируемый *антагонистами*
- В 1929 году Александром Флемингом открыт и впоследствии исследован Чейном и Флори антибиотик *пенициллин*
- 1953 г.: Дж. Уотсон, Ф. Крик открывают «двойную спираль». Начало геномной эры в медицине
- 1990-е — середина 2000-х: проект «Геном человека». Начало **постгеномной эры**.

Основные понятия в драг-дизайне

- **Мишень** — макромолекула, связанная с определенной функцией
 - Ее нарушение приводит к заболеванию
 - Воздействие на нее — путь к лечению
- **Лекарство** — малая молекула или антитело, специфически взаимодействующее с мишенью
 - Высокая аффинность
 - Специфичность создаваемого ответа
 - Изменение клеточного ответа = лечение

Химическое и биологическое пространство



«Правило пяти» Липинского

Анализа реестра World Drug Index → критерий «похожести на лекарство»:

- Молекулярная масса <500 Да
- # доноров водородной связи <5
- # акцепторов водородной связи <10
- $\log P < 5$

Lipinski et al. (1997) [*Adv. Drug Deliv. Rev.* 23, 3-25](#)

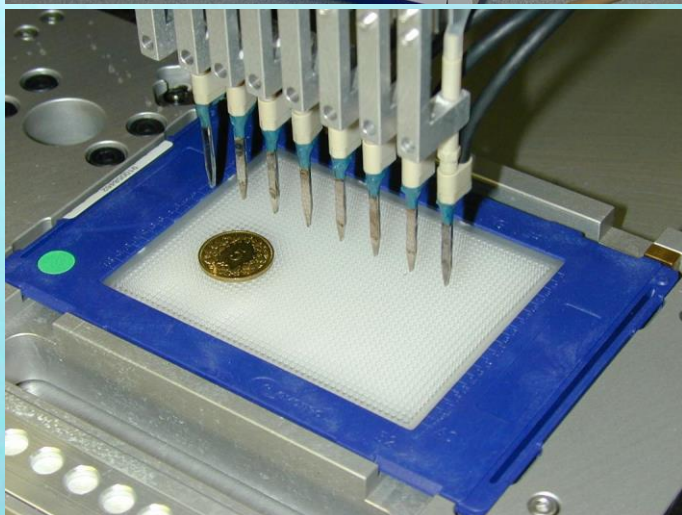
- Химическое пространство: множество всех молекул с заданным числом атомов.
Возможное число: $10^{40 \div 60}$ («комбинаторный взрыв»)
- Биологическое пространство каждой мишени существенно уже

«Сужение» возможно за счет выбора лигандов определенного вида и за счет сканирования специально составленных «библиотек» соединений (подмножеств химического или биологического пространства) на предмет сродства к определенной мишени.

Способы сканирования:

- *in vitro* (высокопроизводительный скрининг) и
- *in silico* (виртуальный скрининг или высокопроизводительный докинг)

In vitro сканирование



Сканирование (*скрининг*) — автоматизированная процедура измерения аффинности/активности для большой базы соединений.

В зависимости от размера базы скрининг:

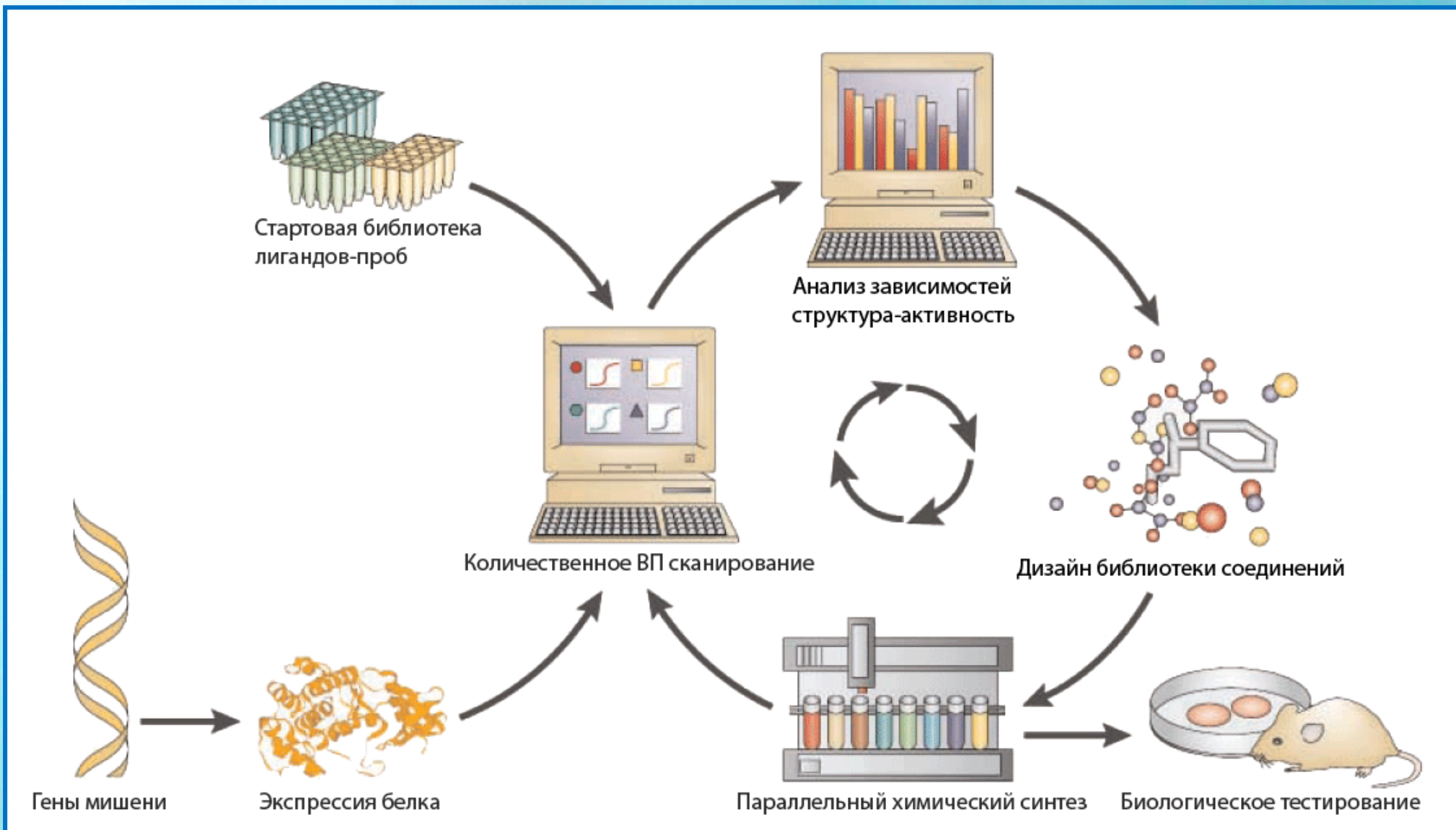
- Низкопроизводительный ($10 \div 50$ тыс. образцов)
- Среднепроизводительный ($50 \div 100$ тыс. образцов)
- Высокопроизводительный (100 тыс. $\div$ $5+$ млн. образцов)

Экспериментальные методики:

- поляризация флуоресценции
- спектроскопия скоррелированной флуоресценции
- радиография
- ЯМР
- масс-спектрометрия
- поверхностный плазмонный резонанс
- микрокалориметрия
- массивы лигандов и белков (small-molecule и protein microarray)
- тригибридная система (транскрипция тестового гена сопряжена со связыванием лиганда)

Аппаратура, используемая для высокопроизводительного (ВП) скрининга. А. Установка для ВП скрининга и считывания флуоресцентного сигнала Mark II Scarina. Работает с плашками, содержащими 2048 углублений (NanoCarrier). Полностью автоматическая (работает в круглосуточном режиме). Производительность — более 100000 образцов в день. Б. Роботизированная пипетка, в автоматическом ВП режиме наносящая образцы тестируемых соединений в плашку с системой для скрининга. Типичное количество углублений на плашке — тысячи. Объем системы в одной лунке — микролитры. Объем вносимого образца — нанолитры.

Схема драг-дизайна

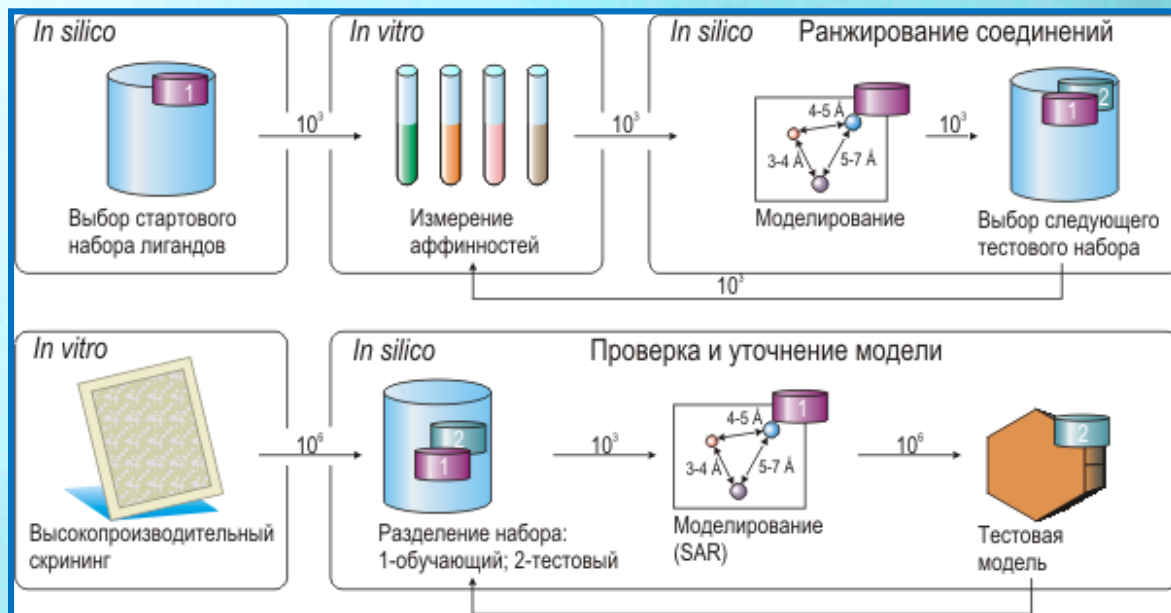


Ген белка-мишени устанавливается методами функциональной геномики, клонируется, экспрессируется в определенных биологических системах, проходит «валидацию» и встраивается в систему *in vitro* сканирования. В этой системе проводится сканирование небольшой, специально составленной библиотеки проб, и информация об активности и сродстве к мишени соединений-предшественников используется для построения начальной модели структура-активность для лигандов. На основании этой модели из виртуальных баз химических соединений выбирается «сфокусированная» библиотека, производится ее синтез и очередной этап ВП сканирования. Цикл продолжается до тех пор, пока соединения-прототипы не сочтут готовыми к биологическому и клиническому тестированию.

In silico сканирование

Цель: выбрать из сканируемой библиотеки ($10^3 \div 10^6$ соединений) подмножества ($<10^2$) «наверное активных» молекул.

Критерий – *степень обогащения*.



Выбранное множество тестируется экспериментально (*интеграция и конвейеризация in silico и in vitro методов*)

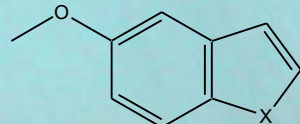
Два варианта совместного использования ВП скрининга и молекулярного моделирования. **Сверху:** последовательный итеративный скрининг. На каждом шаге процедуры используется сравнительно небольшой набор лигандов; по результатам скрининга строится модель, объясняющая связь между структурой и активностью. Модель используется для выбора следующего набора лигандов для тестирования. **Снизу:** «разовый» скрининг. На каждом шаге модель строится по обучающей выборке и используется для предсказаний на тестовой выборке.

По Lengauer et al (2004) [Drug Discov. Today 9, 27-34.](#)

Методики виртуального сканирования:

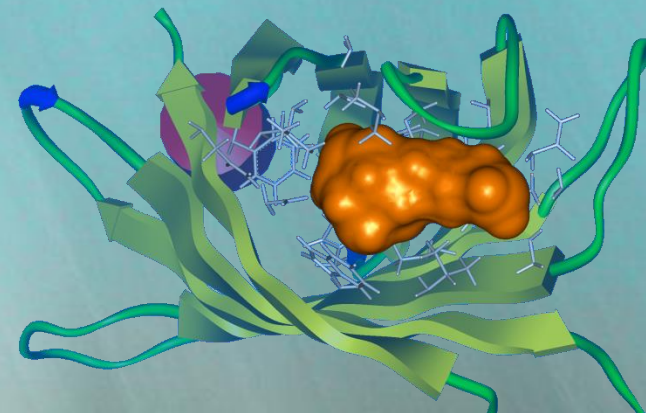
Одно- / двумерные:

- Молекулярные свойства и дескрипторы
- Битовые последовательности (отпечатки)
- Поиск подструктур, 2D запросы к БД
- Индексы похожести (Танимото)



Трёхмерные:

- Модели фармакофоров;
- 3D запросы к базам данных;
- Молекулярный докинг.



Библиотеки химических соединений

Название	# соединений	Содержимое	Условия приобретения	Примечание
CS* / AshGate Drugs	8000	Синонимы, физические свойства, медицинские применения, патенты, индексы монографий	210\$/год (интернет), 710\$ (CDROM)	Энциклопедия широко известных лекарственных соединений
CS* / ChemACX Pro	500000+		\$420/год (интернет), 1250\$ (CDROM)	Включает более 300 каталогов химических соединений от ведущих поставщиков (Sigma Aldrich, Zeneca, Lancaster, TCI, ACROS Organics & Alpha Aesar)
CS* / ChemSynth	180000 реакций	Химические реакции, поиск по структурам, библиография	420\$/год (интернет), 3999\$ (CDROM)	База данных по высокоэффективным химическим синтезам
CS* / The Merck Index	10000+ статей	Статьи и монографии, токсичность, терапия, синтезы, патенты	\$250/год (интернет), \$790 (CDROM)	Энциклопедия химических и биологически активных соединений
CS* / ChemMSDX	7000+ записей	Материалы по здоровью и безопасному применению веществ	\$3050 (в комплекте с ChemOffice)	Данные о безопасности применения веществ в медицине
CS* / Traditional Chinese Medicine	10,458			Соединения, выделенные из натуральных источников
NCI	250000	Данные по канцерогенной активности	Бесплатно (интернет, экспорт)	База данных по канцерогенным соединениям, поддерживается National Cancer Institute USA
Derwent World Drug Index	58000+	Данные по активности к определенной мишени, патенты	?	Содержит все лекарства, сертифицированные на территории США и не только
Available Chemical Directory	13+ млн. соединений, 10+ млн. реакций, 200+ млн. связанных фактов и т.п.	Структуры, свойства, патенты, статьи, синтезы, токсикология, фармакокинетика	?	ACD распространяется фирмой MDL. Крупнейшая база данных, тесно интегрированная с помощью ПО производителя с разнообразной научной информацией (20000+ журналов)
Zinc	1,3+ млн		Бесплатно (интернет, экспорт)	Структуры соединений от крупнейших поставщиков реагентов (ChemBridge, Sigma Aldrich, ComGenex, Asinex, NCI, Maybridge, InterBioScreen, Key Organics, Microsource, Nanosyn, Pharmeks, PubChem, InterChim)

Построение запросов к базе

Choose your own ZINC subset - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное

Адрес: <http://blaster.docking.org/zinc/choose.shtml> Переход Ссылки

Search ZINC / Create a Subset

Compose a query by specifying molecular property constraints on the left, molecule constitution constraints on the right.

≤ Net charge ≤

≤ xLogP ≤

≤ Rotatable bonds ≤

≤ # H-donors ≤

≤ # H-acceptors ≤

≤ Polar desolvation ≤

≤ Apolar desolvation: ≤

≤ Molecular weight ≤

Purchasable?

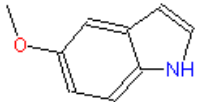
ZINC codes (1 per line)

Or upload a list of ZINC codes

Vendor - (latest catalog loaded)
Select vendor
Supplier catalog number:

CLR DEL D-R +/- UDO JME

C N O S F Cl Br I P X



from sketch above or type by hand below.

Or upload smiles from file

Select one or more functional groups:

phenyl (c1ccccc1)
imidazole
carboxylate (COO-)

Виртуальные библиотеки построены на механизмах реляционных баз данных и позволяют использовать стандартных синтаксис языка запросов (SQL) для выборки из базы:

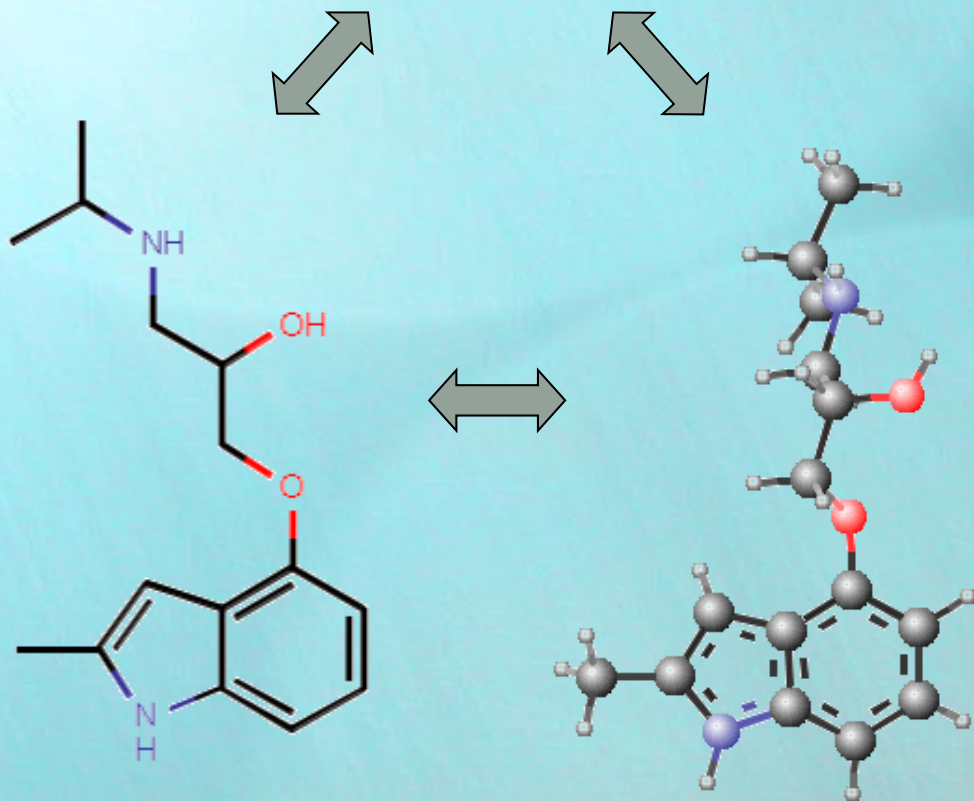
```
SELECT count(*) FROM nci_10m WHERE  
jc_compare(structure,  
'CC(C)NCC(O)COC1=C2C=C(C)NC2=CC=C1', 'sep=  
t:s!ctFilter:(mass() <= 500) && (logP() <= 5)  
&& (donorCount() <= 5) &&  
(acceptorCount()<=10)') = 1
```

Полученные результаты могут быть экспортированы в распространенные форматы файлов (SMILES, SDF, multiMOL2).

Представление молекулярных данных:

- 3D (заданы координаты атомов),
- 2D (известна топология молекулы) и
- 1D (топология зашифрована в виде текстовой строки)

CC(C)NCC(O)COC1=C2C=C(C)NC2=CC=C1



1D-форма удобна при построении запросов к базе, позволяет с легкостью искать молекулы, содержащие заданную подструктуру или близкую к ней.

«Языки» для 1D-представлений:

- SMILES
- SMARTS: сложные запросы, например, адресовать атомы типа – «углерод, но не амидный»
- SLN (Sybyl Line Notation): гибкие запросы, адресация молекулярных фрагментов, макроатомов, R- и X-групп. Поддерживает логические операции, свойства атомов и т.д.

Существует механизм конформационного поиска в 1D/2D базах: поиск соответствия 3D-фармакофорам (TRIPOS UNITY)

In silico сканирование: молекулярный докинг

лиганд

Конформационная подвижность моделируется согласно энергии силового поля



+



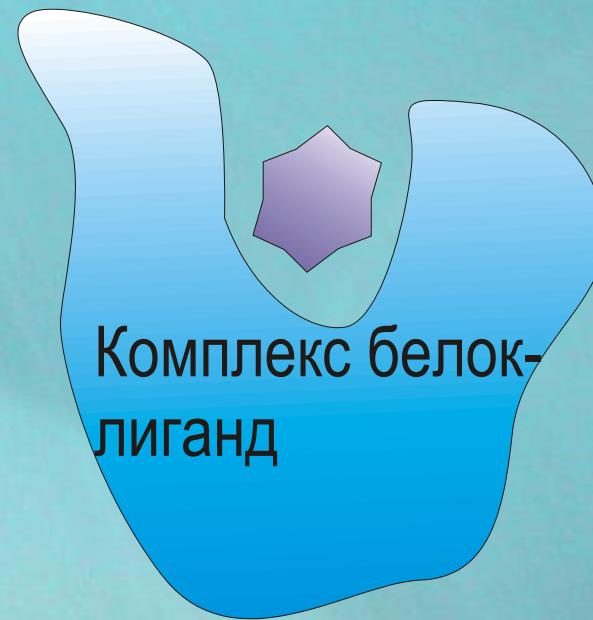
Белок (мишень)

Конформационная подвижность ограничена

Докингом называется компьютерное моделирование взаимодействия лиганда с белком:



Оценочная функция докинга должна коррелировать с экспериментальной энергией связывания лиганда

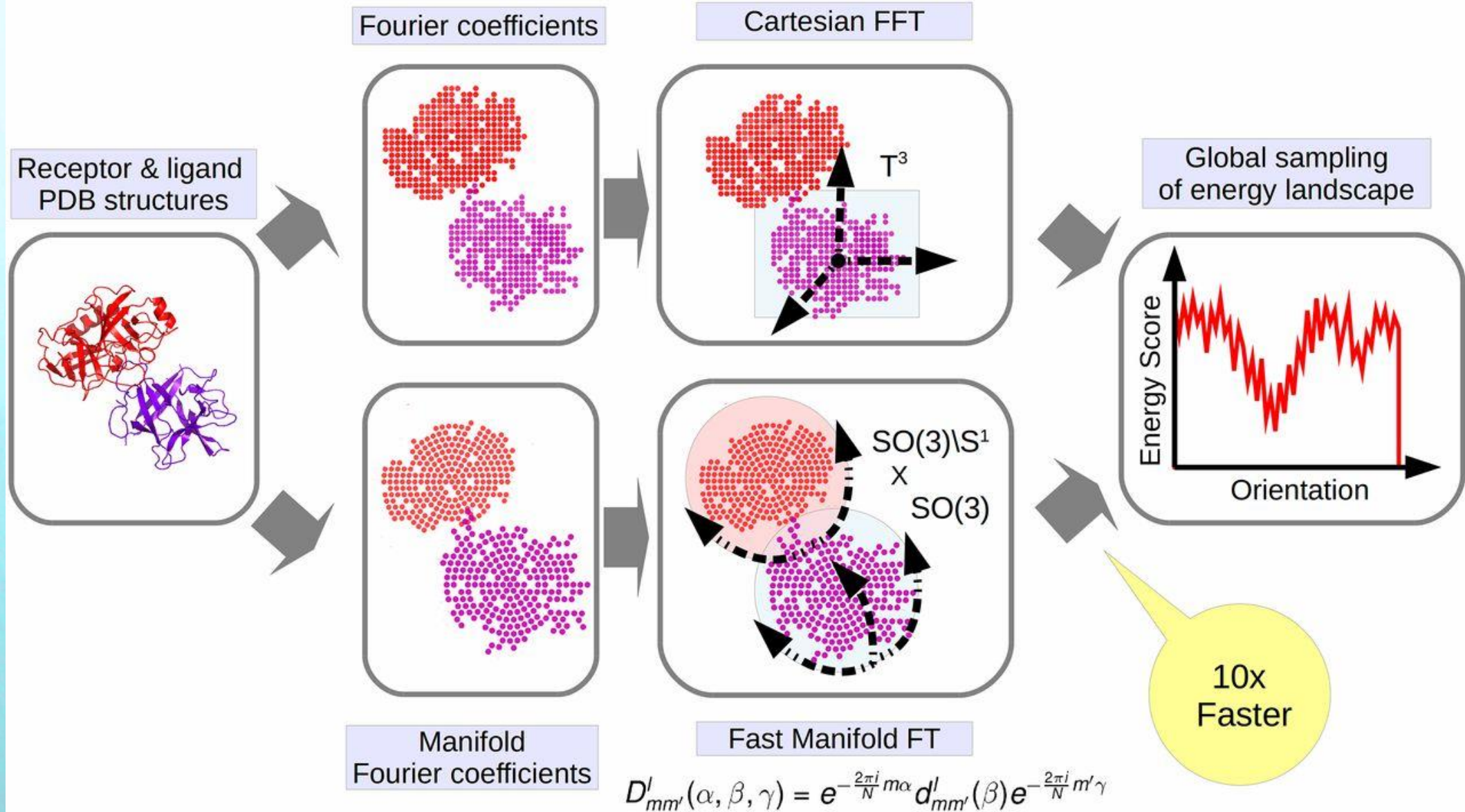


Комплекс белок-лиганд

Главным результатом докинга является конформация и ориентация лиганда, для которой значение оценивающей функции оптимально

Вариант: белок-белковый докинг

$$T_{nlm}(\lambda, \mu, \nu) = e^{-\frac{2\pi i}{N}(n\lambda + l\mu + m\nu)}$$



In silico сканирование: оценка энергий в докинге

Назначение оценочно приближать свободную энергию связывания лиганда (ΔG)

Строгие методы расчета ΔG

- FEP (Free Energy Perturbation)
- TI (Thermodynamic Integration)

В докинге используются следующие методы

- Энергии силового поля (Lennard-Jones, Coulomb)
- Эмпирических данных (Ligand efficiency, etc.)



In silico сканирование: пример оценивающей функции программы DOCK

$$E = \sum_i^{lig} \sum_j^{prot} \left(\frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{r_{ij}^6} + 332 \frac{q_i q_j}{Dr_{ij}} \right) + \sum_i^{lig} \sum_j^{lig} \left(\frac{A_{ij}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{r_{ij}^6} + 332 \frac{q_i q_j}{Dr_{ij}} \right)$$

Основана на поле Amber (заряды для атомов белка из Amber, для лиганда – из расчета Гастигера)

- Диэлектрические параметры зависят от расстояния $D=4\epsilon_{ij}$
- Не учитываются энтропийные эффекты
- Не учитывается влияние растворителя

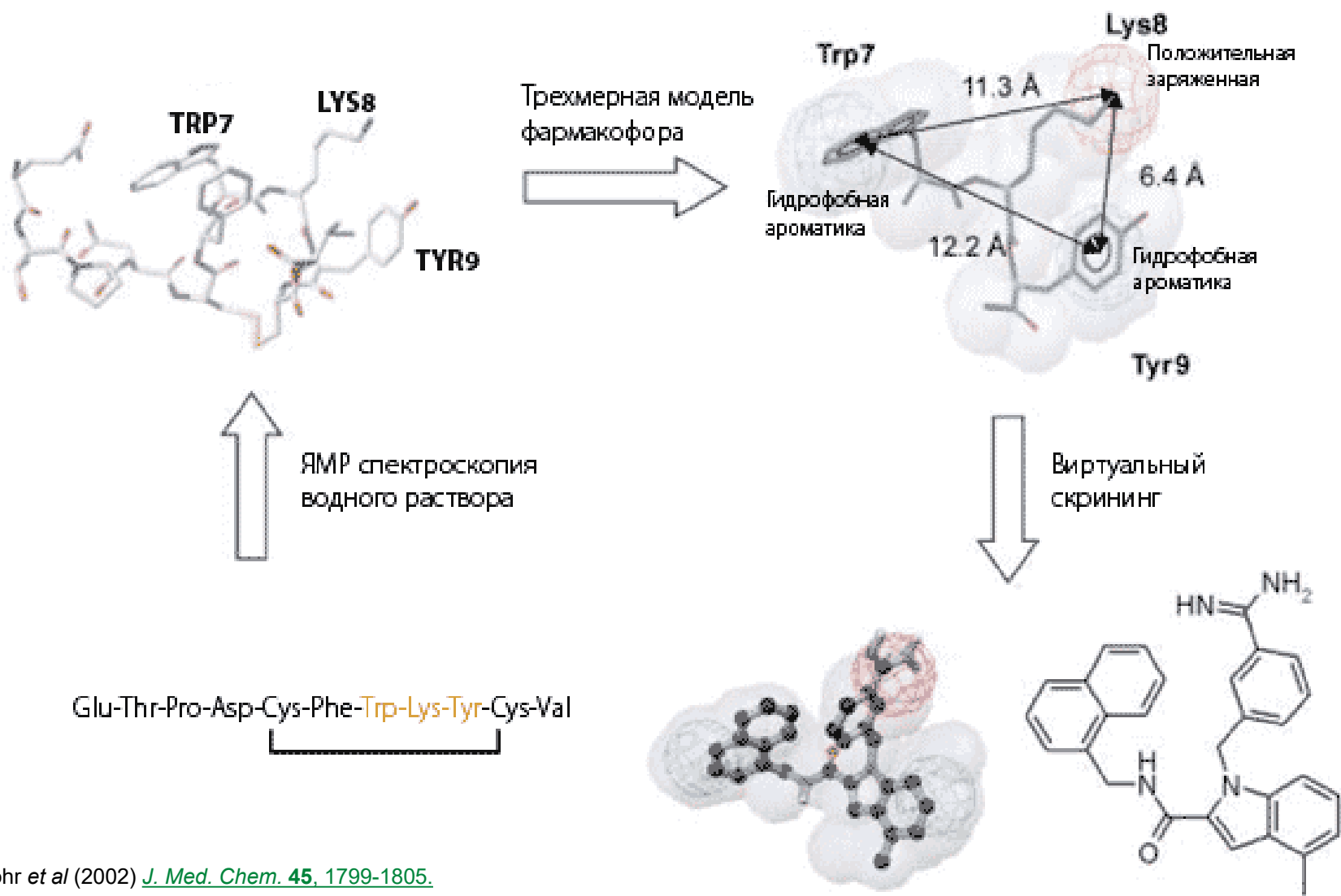
In silico сканирование: ПО для докинга

Программа	Оценка	Подвижность	Метод поиска
DOCK	Силовое поле (Amber), контактная функция	Торсионные углы, поэтапная настройка лиганда	Комбинаторный, эвристический, локальная минимизация
FlexX	F-score (эмп.)	Торсионные углы, конформации колец, поэтапная настройка лиганда	Комбинаторный, поиск по дереву
GOLD	Gold-score (силовое поле), ChemScore (эмп.)	Торсионные углы, флип-флоп	Генетический алгоритм
Glide	Силовое поле (модиф. OPLS-AA), ChemScore (эмп.)	Торсионные углы, доскональный перебор	Систематический поиск, иерархическая фильтрация, локальная минимизация и МК

Недостатки метода докинга:

- Неточная оценка энергий связывания
- Отсутствие учета конформационной подвижности белка

Использования виртуального сканирования в случае неизвестной структуры белка



Лекарство для сердечно-сосудистой сферы

- циклический пептид уротензин-II — сильное сосудосуживающее вещество
- Определение его 3D-структуры методом ЯМР
- Фармакофор: ТРП-ЛИЗ-ТИР
- Виртуальный скрининг: 418 «кандидатов», только одно соединение активно *in vitro*
- Профит!

Использования виртуального сканирования

в случае известной структуры белка

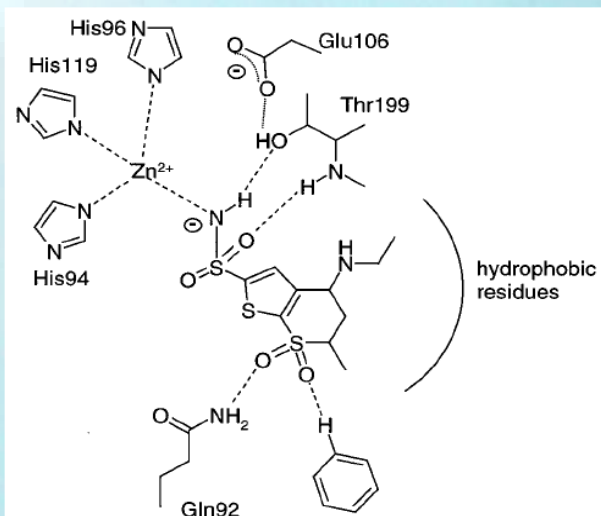


Figure 1. Schematic drawing of the binding mode of dorzolamide to hCAII

Table 2. List of Anchor Groups Anticipated as Possible Zinc-Binding Groups, with SLN Code Given

Anchor	SLN-code
	C(=O)NH(OH)
	N(OH)C(=O)H
	C(=O)OH
	S(=O)(=O)NH2
	C(=O)NH2
	P(=O)NH2
	P(=O)(OH)OH
	N[1]NHC(SC=@1NHC)=S
	NH2NHC(N)=S
	S(N)(N)

Антагонисты цинк-содержащей карбоангидразы II: лекарства от глаукомы, язвы, диуретики

Последовательные этапы скрининга. Контроль: в базу добавлено 35 известных антагонистов, чтобы «с водой не выплеснуть ребенка».

1. 90000 → 5800, 2D-фильтр в UNITY на содержание цинк-координирующих групп
2. 5800 → 3314, 3D-фармакофорный запрос в UNITY с последующим ре-скорингом в FlexS
3. Лучшие 100 вписали в 3D модель с помощью FlexX
4. Среди лучших 13 соединений обнаружили 4 лиганда со сродством ≤ 1 нМ и 6 ~ 1 μ М.

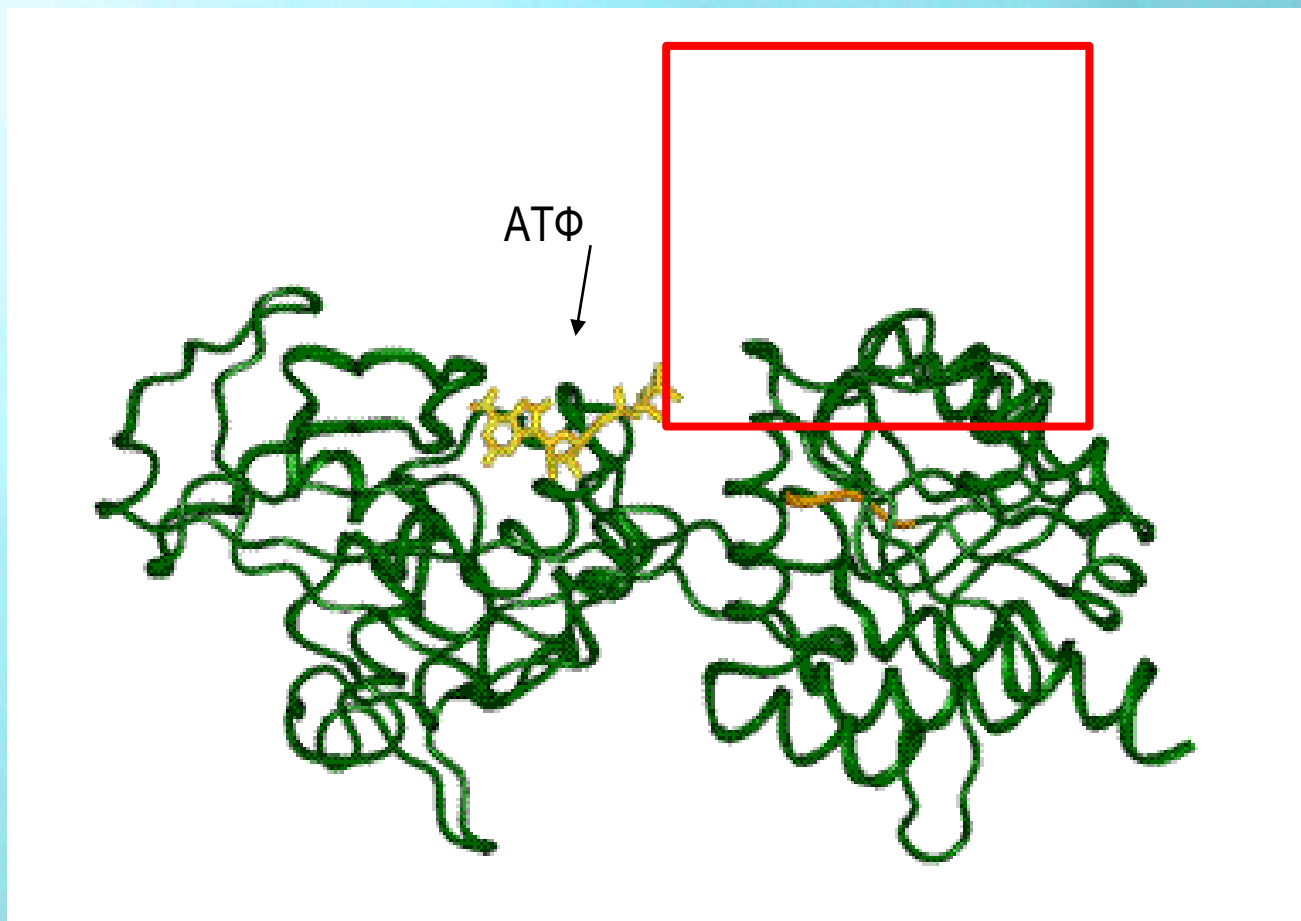
Многие из обнаруженных ингибиторов не попадают под действие ни одного из патентов.

Преодоление недостатков докинга:

I. Учет конформационной подвижности белка

Молекулярная динамика нуклеотид-связывающего домена Ca^{2+} -АТФазы (апо-фермент; PDBid: 1EUL) в явно заданном растворителе

Схема строения АТФазы Р-типа

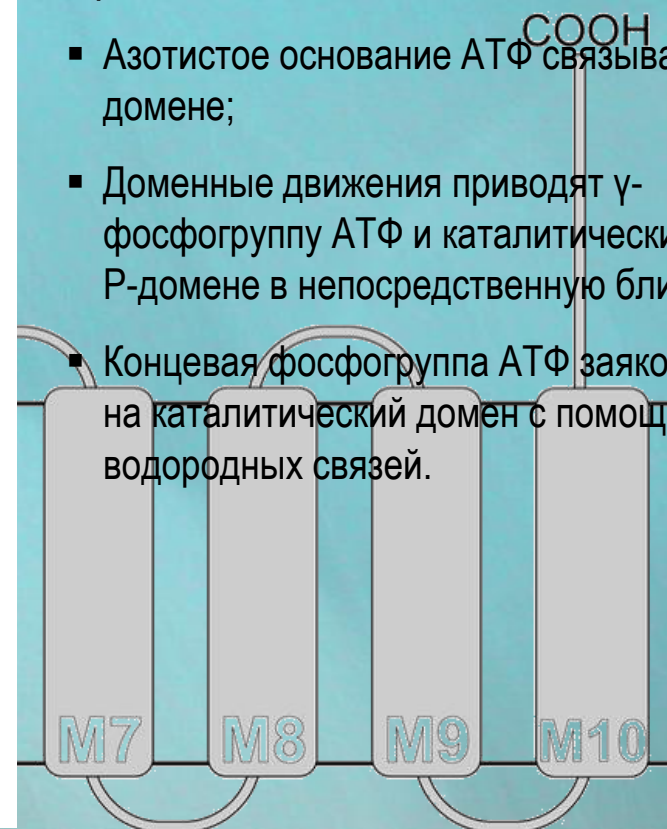


Нуклеотид-связывающий (N) домен

Фосфорилируемый (P) домен

При связывании лиганда:

- Азотистое основание АТФ связывается в N-домене;
- Доменные движения приводят γ -фосфогруппу АТФ и каталитический сайт в Р-домене в непосредственную близость;
- Концевая фосфогруппа АТФ заякоривается на каталитический домен с помощью водородных связей.



Преодоление недостатков докинга:

I. Учет конформационной подвижности белка

Докинг АТФ в МД-конформеры Ca^{2+} -АТФазы



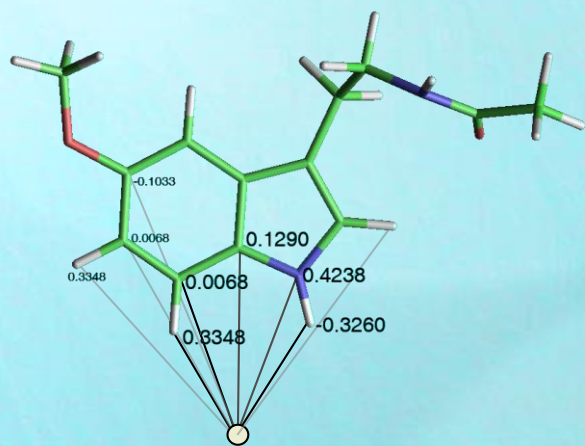
Вывод: в некоторых случаях (особенно для белков с доменной организацией) корректный докинг может быть проведен только с учетом динамической подвижности мишени

Преодоление недостатков докинга:

II. Оптимизация оценочной функции (ОФ) докинга

Невысокая точность ОФ докинга можно компенсировать дополнительными функциями-«фильтрами», например:

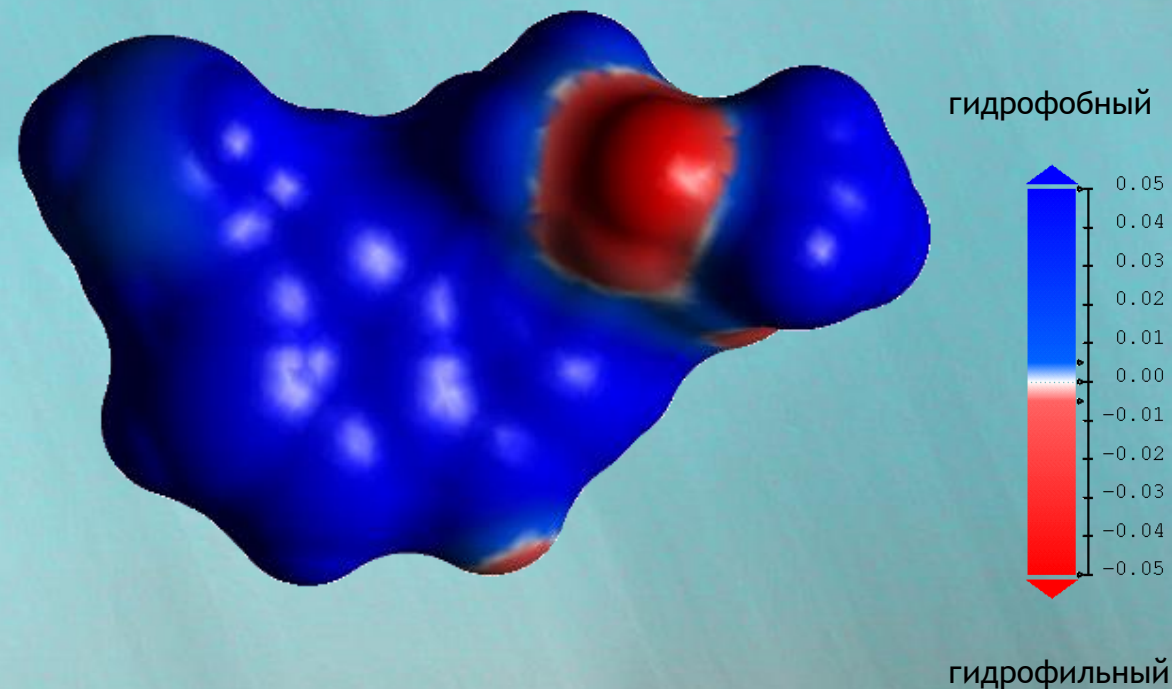
Критерий комплементарности молекулярного гидрофобного потенциала (МГП)



$$MHP_j = \sum_{k=1}^i f_k e^{-cR_{jk}}$$

Принцип МГП:

- Каждому атому присваивают «константу гидрофобности»
Viswanadhan et al. (1989) J. Chem. Inf. Comput. Sci. 29, 163
- МГП вычисляется как сумма затухающих вкладов в точках молекулярной поверхности
- Можно проводить сравнение разных распределений МГП → комплементарность



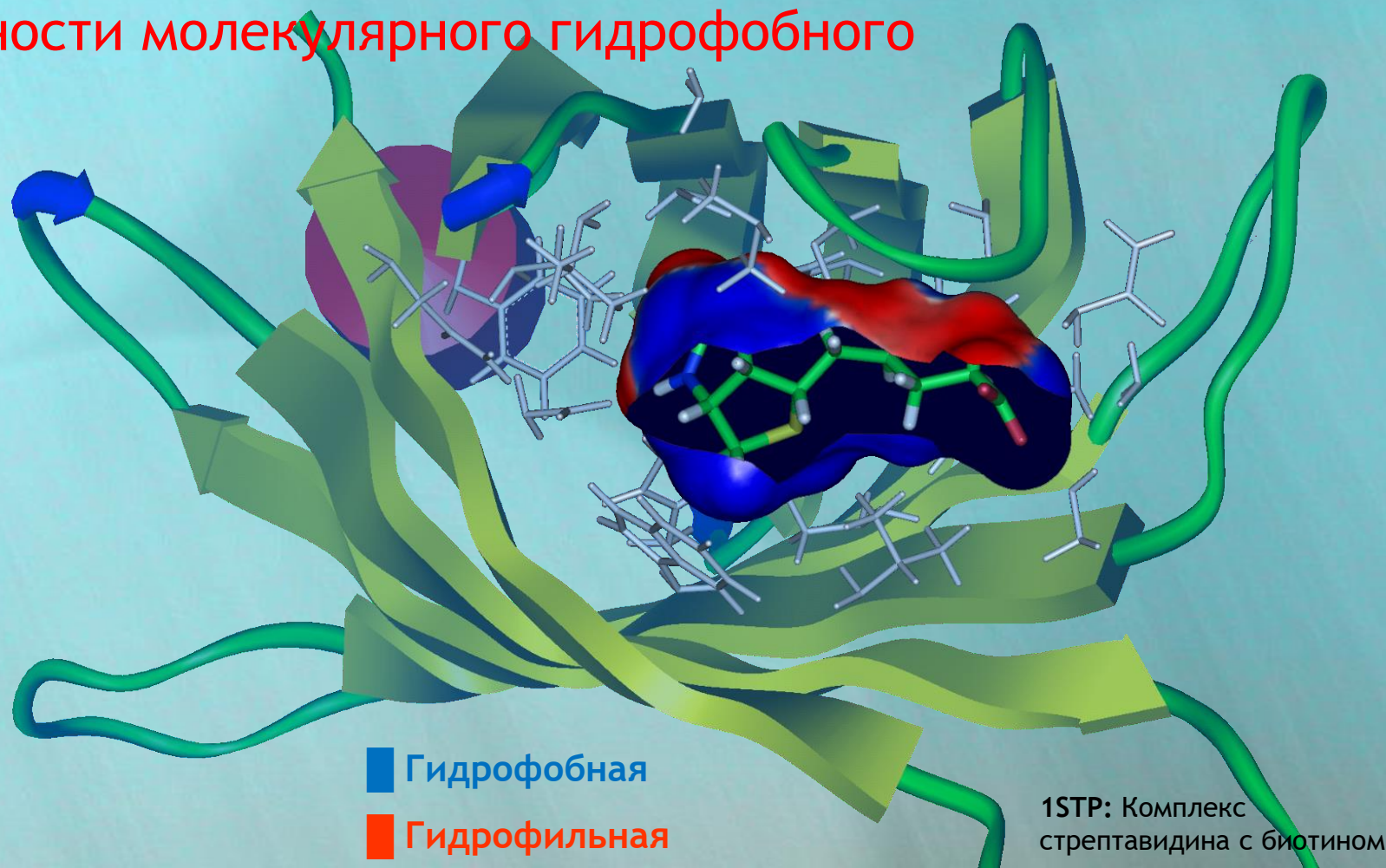
Преодоление недостатков докинга:

II. Оптимизация оценочной функции (ОФ) докинга

Невысокая точность ОФ докинга можно компенсировать дополнительными функциями-«фильтрами», например:

Критерий комплементарности молекулярного гидрофобного потенциала (МГП)

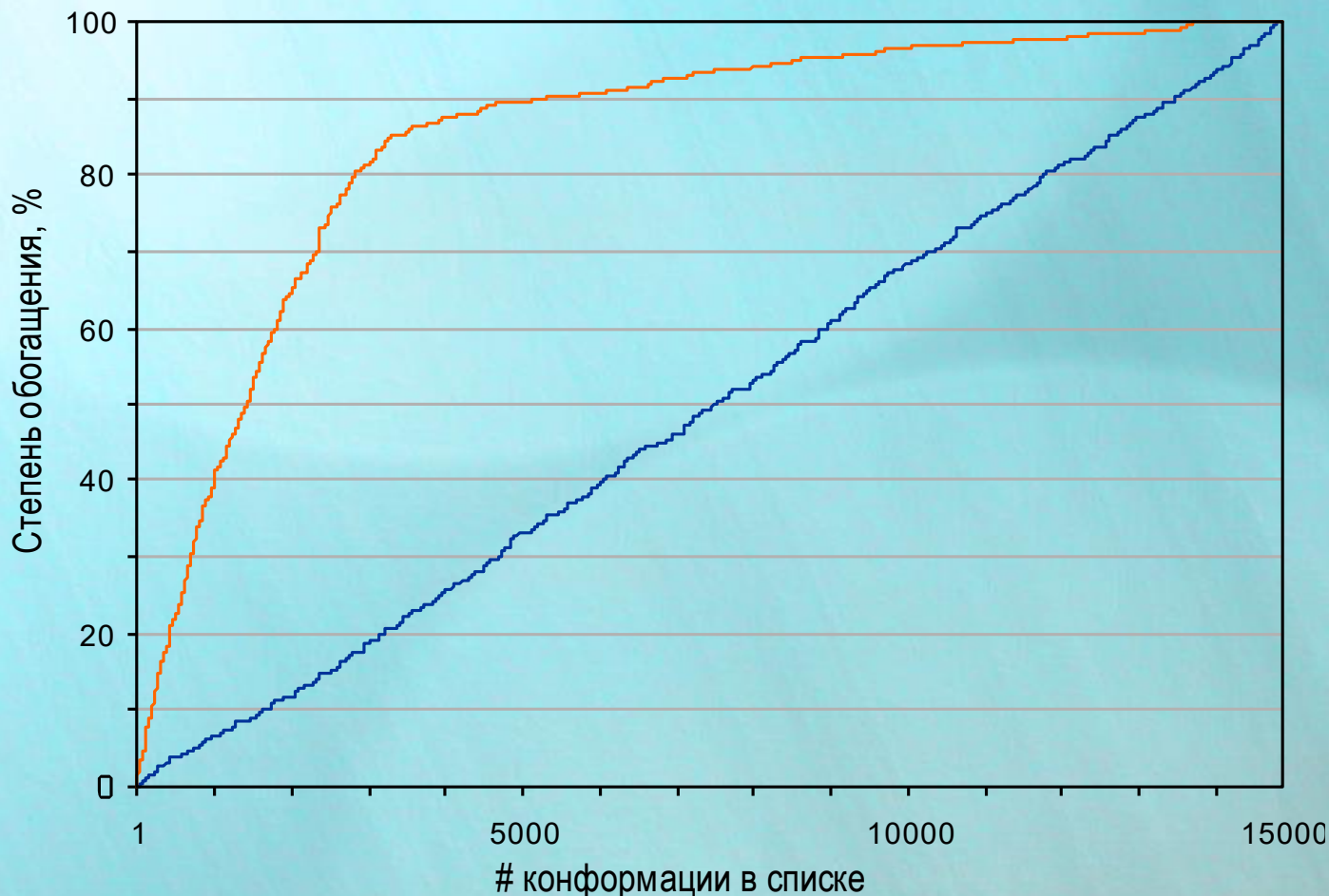
- Молекулярная поверхность лиганда
- Контактная поверхность лиганда
- МГП, созданный атомами лиганда
- МГП, созданный атомами белка



Преодоление недостатков докинга:

II. Оптимизация оценочной функции докинга

Критерий МГП-комплементарности используется для ре-ранжирования результатов докинга. Критерий полезности — «степень обогащения»



Докинг АТФ в Ca^{2+} -АТФазу

Число МД-конформеров: 250

Общее число решений докинга: ~15000

— Докинг с помощью GOLD (на уровне случайного выбора конформеров)

— Ре-ранжирование по МГП-комплементарности

Выводы

- Докинг — способ промоделировать взаимодействие двух молекул
- Часто используется для задач драг-дизайна
- Это очень молодая и незрелая область

Спасибо за внимание!

